

SOLUCIONARIO PERSONAL

Taller de Recuperación de Física

1° Periodo 2026

Resolución comentada de los 20 ejercicios del taller de mejoramiento, con procedimientos paso a paso, conversiones, justificaciones, gráficos y diagramas vectoriales.

Estudiante **María José Hoyos Rodríguez**
Grado **Décimo · Año 2026**
Institución **I. E. CASD — Armenia, Quindío**
Docentes **F. D. Bedoya · J. Gómez · L. F. Londoño**

1 Unidades de volumen y análisis dimensional

RESUELTO

¿Cuáles son las unidades de volumen? Suponga que le dicen que un cilindro de radio r y altura h tiene un volumen dado por $\pi r^3 h$. Explique por qué esto no puede ser correcto.

UNIDADES SI El volumen se mide en metros cúbicos (m^3). Equivalencias usuales: $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mL}$. También se usan unidades inglesas como ft^3 e in^3 .

DIMENSIONAL Todo volumen debe tener dimensión $[L^3]$. En $\pi r^3 h$ las dimensiones son $[L^3] \cdot [L] = [L^4]$, lo que corresponde a un hipervolumen, no a un volumen.

FÓRMULA CORRECTA

$$V_{\text{cil}} = \pi r^2 h$$

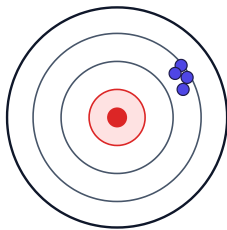
donde r^2 aporta el área de la base (L^2) y h la altura (L), dando L^3 .

→ La expresión $\pi r^3 h$ es dimensionalmente incorrecta; lo correcto es $V = \pi r^2 h$.

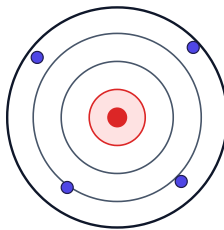
2 Precisión vs. exactitud (arqueros)

RESUELTO

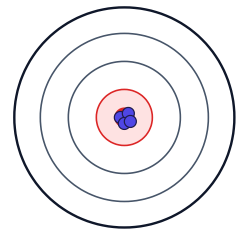
Juan, Mario y Felipe disparan cuatro flechas cada uno. Clasificar a cada arquero como exacto, preciso, ambos o ninguno.



Juan · preciso



Mario · ninguno



Felipe · preciso y exacto

DEFINICIONES **Exactitud:** cercanía al centro (valor verdadero). **Precisión:** agrupamiento de los disparos entre sí, sin importar dónde caigan.

JUAN Flechas muy juntas pero alejadas del centro → **preciso, no exacto**.

MARIO Flechas dispersas y lejos del centro → **ni preciso ni exacto**.

FELIPE Flechas agrupadas y centradas → **preciso y exacto**.

→ Juan: preciso · Mario: ninguno · Felipe: ambos.

3 Área y perímetro de un microcircuito

RESUELTO

Largo $L = 3,45 \times 10^{-4}$ m, ancho $A = 9,77 \times 10^{-5}$ m. (a) Área y perímetro. (b) Cambios si se duplica el ancho y se reduce a la mitad el largo.

A) ÁREA $\hat{A} = L \cdot A = (3,45 \times 10^{-4})(9,77 \times 10^{-5}) = 3,37 \times 10^{-8} \text{ m}^2$

A) PERÍMETRO $P = 2(L + A) = 2(3,45 \times 10^{-4} + 0,977 \times 10^{-4}) = 8,85 \times 10^{-4} \text{ m}$

B) NUEVAS DIM. $L' = L/2 = 1,725 \times 10^{-4} \text{ m}$, $A' = 2A = 1,954 \times 10^{-4} \text{ m}$.

B) ÁREA' $\hat{A}' = (L/2)(2A) = L \cdot A = 3,37 \times 10^{-8} \text{ m}^2 \rightarrow$ **no cambia**.

B) PERÍMETRO' $P' = 2(1,725 \times 10^{-4} + 1,954 \times 10^{-4}) = 7,36 \times 10^{-4} \text{ m} \rightarrow$ **disminuye**.

$\rightarrow$ a) $\hat{A} = 3,37 \times 10^{-8} \text{ m}^2$, $P = 8,85 \times 10^{-4} \text{ m}$. b) Área igual, $P = 7,36 \times 10^{-4} \text{ m}$.

4 Conversión de unidades: campo de fútbol a pies

RESUELTO

Campo de $100 \text{ m} \times 60 \text{ m}$. Expresar en pies.

FACTOR $1 \text{ m} = 3,28084 \text{ ft}$.

LARGO $100 \text{ m} \times 3,28084 = 328,08 \text{ ft}$.

ANCHO $60 \text{ m} \times 3,28084 = 196,85 \text{ ft}$.

$\rightarrow$ Dimensiones: $328,08 \text{ ft} \times 196,85 \text{ ft}$.

5 Densidad del bronce en SI

RESUELTO

Convertir $8,89 \text{ g/cm}^3$ a kg/m^3 .

FACTOR $\frac{1 \text{ g}}{1 \text{ cm}^3} = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 1000 \text{ kg/m}^3$

CÁLCULO $\rho = 8,89 \text{ g/cm}^3 \times 1000 = 8890 \text{ kg/m}^3$.

$\rightarrow \rho = 8,89 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 8890 \text{ kg/m}^3$.

6 Motor Nissan: cilindrada y diámetro

RESUELTO

$97,6 \text{ in}^3$ y diámetro $3,31 \text{ in}$ a cm^3 y cm .

FACTORES $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$; $1 \text{ in}^3 = (2,54)^3 \text{ cm}^3 = 16,3871 \text{ cm}^3$.

VOLUMEN $V = 97,6 \text{ in}^3 \times 16,3871 \frac{\text{cm}^3}{\text{in}^3} \approx 1599,4 \text{ cm}^3 \approx 1,6 \text{ L}$.

DIÁMETRO $d = 3,31 \text{ in} \times 2,54 \frac{\text{cm}}{\text{in}} = 8,41 \text{ cm}$.

$\rightarrow V \approx 1599 \text{ cm}^3$ (1,6 L) · $d \approx 8,41 \text{ cm}$.

7 Distancias mixtas: km vs millas

RESUELTO

60 km vs 50 mi: ¿cuál es más lejana? Diferencia en metros.

FACTOR $1 \text{ mi} = 1,60934 \text{ km} = 1609,34 \text{ m}$.

CONVERSIÓN $50 \text{ mi} \times 1,60934 = 80,467 \text{ km}$.

COMPARACIÓN $80,467 \text{ km} > 60 \text{ km} \rightarrow$ las 50 millas son más lejanas.

DIFERENCIA $\Delta = 80,467 - 60 = 20,467 \text{ km} = 20\,467 \text{ m}$.

→ Más lejos: 50 mi · diferencia $\approx 20\,467 \text{ m}$ (20,47 km) .

8 Cable subterráneo

RESUELTO

Convertir 5,20 millas a metros.

CÁLCULO $d = 5,20 \text{ mi} \times 1609,34 \frac{\text{m}}{\text{mi}} = 8368,6 \text{ m}$.

→ $d \approx 8369 \text{ m} \approx 8,37 \text{ km}$.

9 Crecimiento promedio

RESUELTO

Nació midiendo 20 in. Hoy mide 5 ft 4 in y tiene 18 años. Calcular crecimiento promedio anual en cm.

ESTATURA INICIAL $h_0 = 20 \text{ in} \times 2,54 = 50,8 \text{ cm}$.

ESTATURA ACTUAL $5 \text{ ft } 4 \text{ in} = (5 \cdot 12 + 4) \text{ in} = 64 \text{ in}; h_f = 64 \times 2,54 = 162,56 \text{ cm}$.

CRECIMIENTO $\Delta h = h_f - h_0 = 111,76 \text{ cm}$.

PROMEDIO
$$\bar{v} = \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{111,76 \text{ cm}}{18 \text{ años}} \approx 6,21 \text{ cm/año}$$

→ Crecimiento promedio $\approx 6,21 \text{ cm/año}$.

10 Estatura y masa en Europa

RESUELTO

6 ft 8 in y 200 lb a cm y kg.

FACTORES $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}; 1 \text{ lb} = 0,453592 \text{ kg}$.

ESTATURA $80 \text{ in} \times 2,54 = 203,2 \text{ cm} = 2,032 \text{ m}$.

MASA $200 \text{ lb} \times 0,453592 = 90,72 \text{ kg}$.

→ Estatura: 203,2 cm · Masa: 90,72 kg .

11 Velocímetro: mi/h ↔ km/h

RESUELTO

(a) Escala equivalente en km/h. (b) 55 mi/h en km/h.

FACTOR $1 \text{ mi/h} \approx 1,60934 \text{ km/h}$.

A) ESCALA

mi/h	10	20	30	40	50	60	70	80
km/h	16,1	32,2	48,3	64,4	80,5	96,6	112,7	128,7

B) 55 MI/H $v = 55 \times 1,60934 = 88,51 \text{ km/h}$.

→ 55 mi/h $\approx 88,5 \text{ km/h}$.

12 El arca de Noé

RESUELTO

$300 \times 50 \times 30$ codos. Codo = $\frac{1}{2}$ yarda. (a) Dimensiones en metros. (b) Volumen en m^3 .

FACTOR $1 \text{ yarda} = 0,9144 \text{ m} \Rightarrow 1 \text{ codo} = 0,4572 \text{ m}$.

A) LARGO $300 \cdot 0,4572 = 137,16 \text{ m}$.

A) ANCHO $50 \cdot 0,4572 = 22,86 \text{ m}$.

A) ALTO $30 \cdot 0,4572 = 13,716 \text{ m}$.

B) VOLUMEN

$$V = 137,16 \cdot 22,86 \cdot 13,716 \approx 4,30 \times 10^4 \text{ m}^3$$

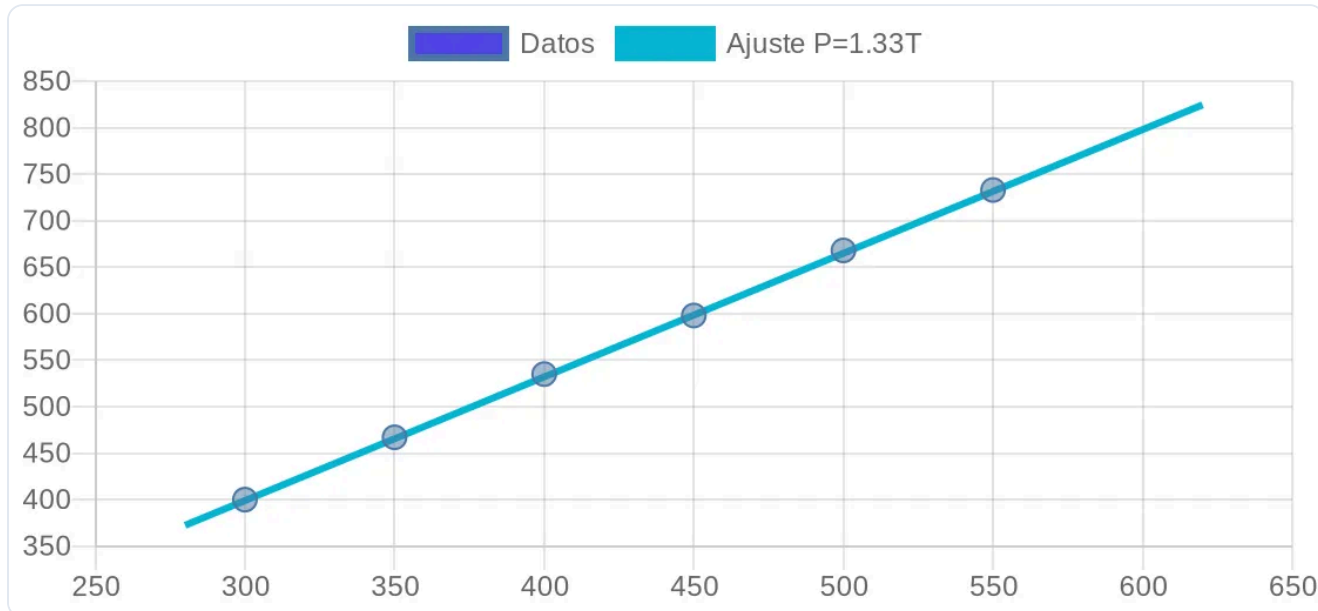
→ a) $137,16 \times 22,86 \times 13,72 \text{ m}$ · b) $V \approx 43\,010 \text{ m}^3$.

13 Presión vs temperatura

RESUELTO

Trazar gráfica P vs T , hallar pendiente y estimar presión a 420 K y 600 K.

T (K)	300	350	400	450	500	550
P (lb/in ²)	400	467	535	598	668	733



COCIENTE $P/T \approx 1,33 \text{ lb/in}^2 \cdot \text{K}^{-1}$ constante para todos los pares $\rightarrow$ proporcionalidad directa.

PENDIENTE
$$m = \frac{\Delta P}{\Delta T} = \frac{733 - 400}{550 - 300} = \frac{333}{250} \approx 1,33 \frac{\text{lb/in}^2}{\text{K}}$$

MODELO $P(T) = 1,33 T$ (en lb/in²).

$P(420) \ 1,33 \cdot 420 \approx 559 \text{ lb/in}^2$.

$P(600) \ 1,33 \cdot 600 \approx 800 \text{ lb/in}^2$ (extrapolación).

$\rightarrow P(420 \text{ K}) \approx 559 \text{ lb/in}^2 \cdot P(600 \text{ K}) \approx 800 \text{ lb/in}^2$.

14 Voltaje vs corriente (Ley de Ohm)

RESUELTO

Estimar I para $V = 26 \text{ V}$ y $V = 48 \text{ V}$.

$V \text{ (V)}$	10	20	30	40	50	60
$I \text{ (mA)}$	145	289	435	581	724	870

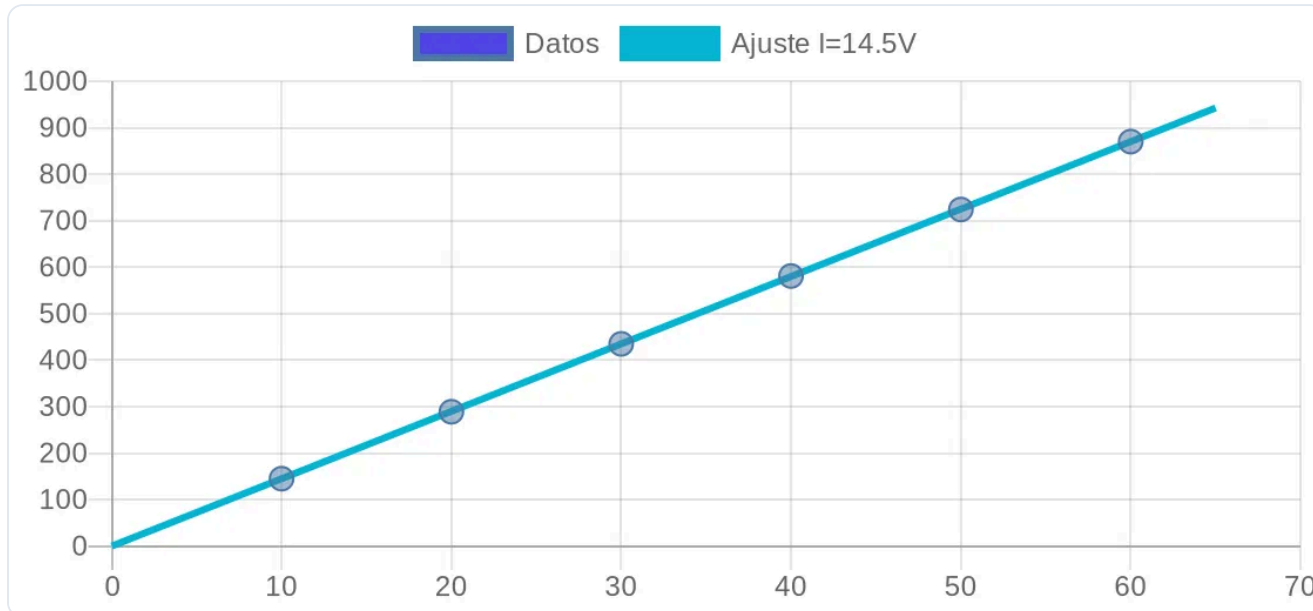


Figura 14.1 — Relación lineal entre V e I (conductor óhmico).

RESISTENCIA

$$R = \frac{V}{I} \approx \frac{10 \text{ V}}{0,145 \text{ A}} \approx 69 \Omega$$

(constante para todos los pares).

MODELO $I(V) = V/R \approx 14,5 \text{ mA/V}$.

$I(26 \text{ V}) \quad 26 \cdot 14,5 \approx 377 \text{ mA} \approx 0,377 \text{ A}$.

$I(48 \text{ V}) \quad 48 \cdot 14,5 \approx 696 \text{ mA} \approx 0,696 \text{ A}$.

→ $I(26 \text{ V}) \approx 0,38 \text{ A} \cdot I(48 \text{ V}) \approx 0,70 \text{ A} \cdot R \approx 69 \Omega$.

15 Vectores vs escalares

RESUELTO

Diferencias, ejemplos y comparación de la suma. ¿Puede una suma de vectores tener magnitud menor que cualquiera de los originales?

ESCALAR Queda definido solo por una magnitud (número y unidad). Ejemplos: masa, temperatura, tiempo, energía, densidad.

VECTOR Necesita magnitud, dirección y sentido. Ejemplos: desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, campo eléctrico.

SUMA Los escalares se suman algebraicamente. Los vectores se suman por componentes:

$$R = \sum_i A_i, \quad R_x = \sum A_{ix}, \quad R_y = \sum A_{iy}$$

o por el método del paralelogramo / polígono.

¿**RESULTANTE MENOR**? Sí: vectores con direcciones cercanas a opuestas se cancelan parcialmente. Ej.: 7 N y 5 N opuestos $\Rightarrow R = 2$ N, menor que ambos.

→ **Escarlar**: solo magnitud · **Vector**: magnitud y dirección · La **resultante** sí puede ser menor que las componentes.

16 Resultantes mínima y máxima

RESUELTO

Fuerzas de 10 N y 7 N sobre el mismo objeto.

REGLAS $R_{\min} = |F_1 - F_2|$ (opuestas) $R_{\max} = F_1 + F_2$ (paralelas)

MÍNIMA $R_{\min} = |10 - 7| = 3$ N.

MÁXIMA $R_{\max} = 10 + 7 = 17$ N.

→ $R_{\min} = 3$ N · $R_{\max} = 17$ N .

17 Vector a 230°: signos y ambigüedad

RESUELTO

Signos de R_x, R_y ; ángulos posibles cuando $R_y/R_x < 0$.

COMPONENTES $R_x = R \cos(230^\circ)$ y $R_y = R \sin(230^\circ)$. Como 230° está en el III cuadrante: $\cos(230^\circ) < 0$ y $\sin(230^\circ) < 0 \rightarrow \boxed{R_x < 0, R_y < 0}$.

COCIENTE $R_y/R_x > 0$ en el III cuadrante (negativo entre negativo).

AMBIGÜEDAD Si $R_y/R_x < 0 \Rightarrow$ una componente positiva y la otra negativa. Esto pasa en el **II cuadrante** ($R_x < 0, R_y > 0, \theta \in (90^\circ, 180^\circ)$) o en el **IV cuadrante** ($R_x > 0, R_y < 0, \theta \in (270^\circ, 360^\circ)$).

CONCLUSIÓN El **arctan** devuelve el mismo valor en ambos casos; hay que mirar los signos de R_x y R_y para escoger el cuadrante correcto.

→ A 230° : $R_x < 0$ y $R_y < 0$ · $R_y/R_x < 0 \Rightarrow$ II o IV cuadrante.

18 Pista circular: desplazamiento

RESUELTO

Radio $r = 500$ m. (a) De norte a sur. (b) Una vuelta completa.

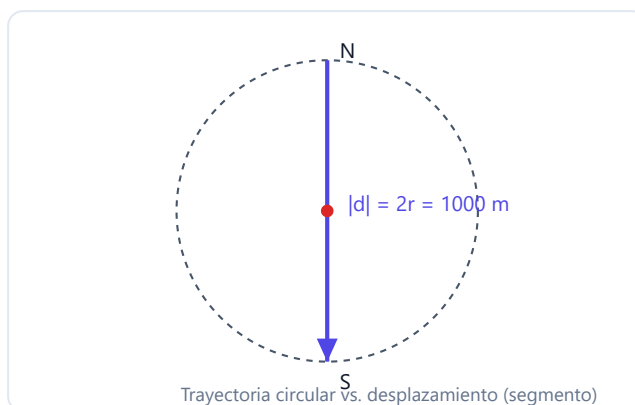


Figura 18.1 — El desplazamiento es el vector que une el punto inicial y final, no la trayectoria.

- A) $N \rightarrow S$ El desplazamiento es el segmento recto entre los extremos del diámetro: $|d| = 2r = 2 \cdot 500 = 1000$ m hacia el sur.
- B) **VUELTA** Vuelve al mismo punto inicial $\rightarrow d = 0$. La distancia recorrida es $s = 2\pi r \approx 3141,6$ m.

→ a) $d = 1000$ m al sur · b) $d = 0$ (distancia ≈ 3142 m).

19 Empleado postal: desplazamiento resultante

RESUELTO

$v_1 = 2,6$ km S, $v_2 = 4,0$ km E, $v_3 = 3,1$ km NE (45°). Magnitud y dirección del desplazamiento total.

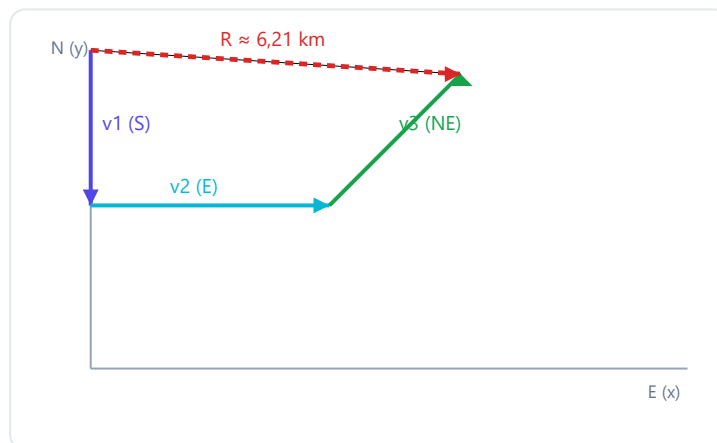


Figura 19.1 — Suma vectorial por el método del polígono.

$$V_1 (S) (0, -2,6) \text{ km.}$$

$$V_2 (E) (+4,0, 0) \text{ km.}$$

$$V_3 (NE 45^\circ) (3,1 \cos 45^\circ, 3,1 \sin 45^\circ) = (2,192, 2,192) \text{ km.}$$

$$\text{SUMA } R = (0 + 4,0 + 2,192, -2,6 + 0 + 2,192) = (6,192, -0,408) \text{ km.}$$

$$\text{MAGNITUD} \quad |R| = \sqrt{6,192^2 + 0,408^2} = \sqrt{38,51} \approx 6,21 \text{ km}$$

$$\text{DIRECCIÓN } \theta = \arctan\left(\frac{-0,408}{6,192}\right) \approx -3,77^\circ \text{ respecto al este (un poco al sur).}$$

→ $|R| \approx 6,21$ km · dirección $\approx 3,8^\circ$ al sur del este.

20 Espeleóloga: cuarto desplazamiento**RESUELTO**

180 m O $\rightarrow$ 210 m a 45° SE $\rightarrow$ 280 m a 38° NE $\rightarrow v_4 = ?$ para volver al inicio.

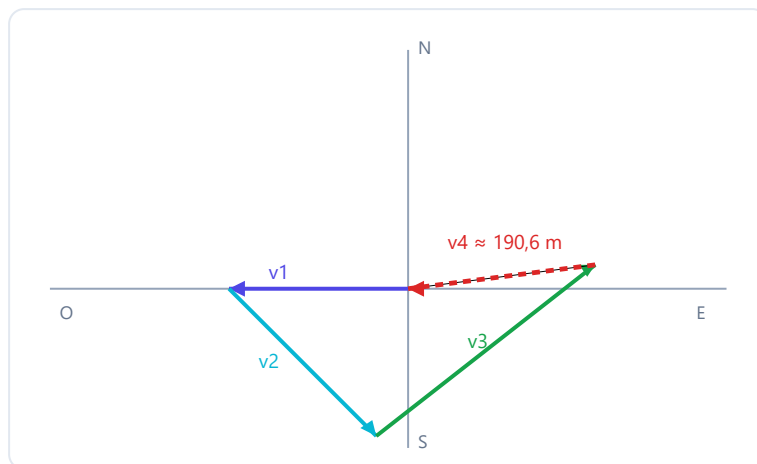


Figura 20.1 — Los tres primeros vectores y el de regreso al origen.

$$V_1 (O) \quad (-180, 0) \text{ m.}$$

$$V_2 (SE \ 45^\circ) \quad (210 \cos(-45^\circ), 210 \sin(-45^\circ)) = (148,49, -148,49) \text{ m.}$$

$$V_3 (NE \ 38^\circ) \quad (280 \cos 38^\circ, 280 \sin 38^\circ) = (220,65, 172,36) \text{ m.}$$

$$\text{SUMA PARCIAL } S = (-180 + 148,49 + 220,65, 0 - 148,49 + 172,36) = (189,14, 23,87) \text{ m.}$$

$$V_4 = -S \quad v_4 = (-189,14, -23,87) \text{ m.}$$

$$\text{MAGNITUD} \quad |v_4| = \sqrt{189,14^2 + 23,87^2} \approx 190,6 \text{ m}$$

DIRECCIÓN $\alpha = \arctan\left(\frac{23,87}{189,14}\right) \approx 7,2^\circ$. Como ambas componentes son negativas, apunta al **suroeste**: $7,2^\circ$ al sur del oeste.

$\rightarrow |v_4| \approx 190,6 \text{ m} \cdot \text{dirección: } 7,2^\circ \text{ al sur del oeste (SO).}$